

[FA13101298] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA (Da M a Z)

Frazione di [\[FA13101298\] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	FARMACIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	10 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	GLISENTI ANTONELLA - Responsabile
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	Questo insegnamento non è selezionabile come libera scelta

Prerequisiti della partizione

L'insegnamento di "Chimica Generale ed Inorganica" può essere fruito anche da coloro che non hanno pregresse conoscenze di chimica. E' importante che gli Studenti abbiano padronanza di alcune abilità fondamentali riguardanti il calcolo numerico, in particolare: l'esecuzione e le proprietà delle operazioni con i numeri esponenziali e i logaritmi, la soluzione di equazioni di primo e secondo grado.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

L'insegnamento "Chimica Generale e Inorganica" si propone di fornire allo Studente nozioni chimiche di base necessarie a costituire fondamento per i successivi insegnamenti a contenuto chimico del curriculum e consentirne un proficuo apprendimento. In particolare, sarà dato risalto alla chimica delle soluzioni acquose, per consentire un più celere apprendimento delle nozioni specialistiche sul comportamento dei farmaci. Al termine del ciclo di lezioni ci si aspetta che lo Studente abbia le seguenti

-conoscenze:

1) tutte quelle che sono esplicitate nei sottotitoli contenuti del corso;

-abilità:

1) scrivere e leggere la formula chimica di composti inorganici binari e ternari e di alcuni semplici composti organici, determinare composizione e purezza percentuale di composti;

2) scrivere e bilanciare un'equazione chimica, determinare i rapporti quantitativi su scala molecolare e macroscopica, determinare la resa percentuale di una reazione;

3) rappresentare la formula di struttura e individuare la prevedibile geometria molecolare di semplici composti;

4) capire le basi del comportamento di composti gassosi;

5) calcolare la concentrazione di soluzioni acquose, la loro diluizione e determinare alcune semplici proprietà fisiche delle soluzioni;

6) valutare mediante calcolo l'acidità di diversi tipi di soluzioni di acidi, basi e sali;

7) valutare mediante calcolo la solubilità di diversi tipi di composti poco solubili;

8) valutare il potere ossidante/riducente di alcuni composti inorganici;

9) interpretare il comportamento di un sistema in condizioni di equilibrio chimico in soluzione acquosa:

-competenze:

1) fare previsioni sul comportamento di un semplice sistema chimico in equilibrio o al di fuori dell'equilibrio utilizzando la legge di azione di massa e il principio dell'equilibrio mobile;

2) valutare che tipo di reazioni acido-base e quale pH si possano presentare in mescolanze di soluzioni acquose e determinare le condizioni perché in soluzione si verifichi/non si verifichi la precipitazione di composti poco solubili;

3) prevedere il decorso di una ipotetica reazione interpretandola in base a quanto sa a proposito del comportamento di acidi, basi, sali e dei potenziali normali di ossidoriduzione;

4) prevedere il comportamento e le proprietà di elementi e composti inorganici.

Modalità d'esame della partizione

La valutazione consta di una prova scritta corredata da una prova orale.

La prova scritta può essere sia articolata in due prove "in itinere", proposte agli Studenti durante il periodo delle lezioni, sia in un'unica prova "generale", che gli Studenti potranno sostenere in uno degli appelli ufficiali durante l'anno.

Scopo della prova scritta è quello di verificare l'acquisizione da parte del Candidato delle conoscenze previste dagli obiettivi del corso nonché la sua capacità di tradurre in termini quantitativi le nozioni teoriche apprese.

La prova scritta si intende superata solo quando l'elaborato (o l'insieme degli elaborati) del Candidato ottiene una valutazione positiva.

Conseguenze di un esito NEGATIVO della prova scritta: (a) il giudizio negativo conseguito in una prova "in itinere" preclude al Candidato la possibilità di sostenere le successive prove in itinere e preclude pure l'accesso alla prova orale, ed il suo rimando ad una prova "generale"; (b) il giudizio negativo conseguito in una prova "generale" non consente al Candidato la possibilità di sostenere la prova orale, ed il suo rimando ad una nuova prova "generale".

Il voto finale sarà quello attribuito nella prova orale e non sarà necessariamente migliorativo rispetto a quello attribuito con la sola prova scritta.

Criteri di valutazione della partizione

L'esame di fine corso ha lo scopo di valutare il grado di conseguimento dei principali obbiettivi didattici:

- (a) la conoscenza delle basi teoriche della Chimica Generale;
- (b) la conoscenza dei metodi per la soluzione di problemi attinenti i vari aspetti della Chimica Generale;
- (c) la conoscenza della chimica delle soluzioni acquose;
- (d) la conoscenza del comportamento chimico degli elementi dei principali gruppi della Tavola Periodica e di alcuni dei loro principali composti.

Contenuti della partizione

Nota sugli "Obiettivi Agenda 2030" (vedi oltre). La Chimica è una materia dall'impatto pervasivo sulla nostra vita. Si ritiene che gli argomenti del corso, contestualizzati nella vita reale, siano rilevanti a tutti i temi dell'Agenda sotto individuati. Le connessioni saranno presentate durante le lezioni in aula.

Materia e energia. Natura atomica della materia. Atomo e particelle subatomiche. Numero atomico, di massa, isotopi. U.m.a.. Massa atomica e molecolare. Mole. L'atomo meccanico ondulatorio. Configurazioni elettroniche. Tavola Periodica e proprietà periodiche. Metalli e non metalli.

Simboli chimici. Numero di ossidazione. Nomenclatura sistematica. Formule Chimiche.

Composizione percentuale. Purezza percentuale. Equazioni chimiche. Ossidazione e riduzione.

Dissociazione ionica e forma ionica di un'equazione. Metodi per il bilanciamento di equazioni chimiche.

Rapporti ponderali. Reagente limitante e resa percentuale di reazione.

Legame chimico (Lewis). Ordine di legame. Entalpia di legame. Geometrie molecolari (VSEPR). Teoria VB e ibridizzazione. Legame ionico, covalente, covalente polare. Dipoli di legame e dipoli molecolari. Legame dativo/coordinativo. Isomeria.

Forze di attrazione intermolecolari: forze ione-ione, ione-dipolo, interazioni di dipolo, forze di van der Waals, forze di London. Legame a ponte di idrogeno. Stato gassoso. Equazione generale dei gas. Legge di Dalton. Gas ideale e gas reali.

Fasi condensate e transizioni di fase. Fenomeni critici. Diagrammi di stato. Diagramma di stato dell'acqua.

Miscela omogenee. Soluzioni. Solubilità. Concentrazione. Diluizione. Leggi di Raoult. Solubilità dei gas; legge di Henry. Dipendenza della solubilità dalla natura del soluto, del solvente e della temperatura.

Proprietà colligative delle soluzioni. Osmosi e pressione osmotica.

Termochimica. Legge di Hess. Termodinamica applicata alla chimica. Spontaneità delle reazioni. Entropia.

Energia libera. Basi dell'equilibrio chimico. Legge di azione di massa. K_c , K_p , quoziente di reazione.

Principio di Le Chatelier. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico (temperatura, pressione e concentrazioni). Equilibri chimici in soluzione. Autoprotolisi dell'acqua e K_w . Equilibri acido-base in

soluzione acquosa. Acidi di Arrhenius, di Bronsted, di Lewis. Coppie coniugate acido-base. pH, pOH, pK_w.

Calcolo del pH di soluzioni di basi e acidi di diversa forza. pH di soluzioni di sali e idrolisi. pH di anfoliti.

pH di soluzioni tampone. Equilibri di solubilità/precipitazione. Prodotto di solubilità, K_{ps} e precipitazione.

Fattori che influenzano la solubilità. K_{ps} e solubilità. Ione in comune. Solubilità e pH. Solubilità e complessamento. Idrossidi e solfuri.

Elettrochimica. Coppie redox. Celle galvaniche. Elettrodo normale a idrogeno e potenziali standard di riduzione. Previsione del decorso di reazioni redox. Equazione di Nernst.

Chimica inorganica. Proprietà degli elementi principali e dei loro composti.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

L'insegnamento si compone di lezioni frontali in aula (previste 64 ore) e di esercitazioni di stechiometria (previste 24 ore).

Lezioni frontali.

La didattica è principalmente con esposizione orale, supportata da scrittura su lavagna/lavagna elettronica/blocco virtuale. Il Docente illustra la rilevanza degli argomenti dando esempi concreti della loro applicazione nel contesto del futuro professionale degli Studenti. Scopo delle lezioni frontali è trasmettere le nozioni di teoria pertinenti agli argomenti discussi.

Alcune parti del programma saranno condotte con tecniche didattiche non convenzionali (vide infra).

Esercitazioni di stechiometria.

Le esercitazioni sono svolte in parallelo alle lezioni frontali, al termine di un ciclo di lezioni dai contenuti coerenti. Scopi delle esercitazioni sono:

- (a) l'applicazione pratica delle nozioni teoriche proposte (acquisizione di abilità pratiche)
- (b) stimolare la capacità di analisi e di individuare una strategia finalizzata alla soluzione del problema (acquisizione di capacità di elaborazione).

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

I contenuti delle lezioni sono reperibili nei testi adottati ed in quelli consigliati per l'approfondimento. In caso di dubbio gli Studenti devono fare riferimento a tali fonti.

Gli Studenti devono prendere i propri appunti di lezione e il Docente raccomanda una rielaborazione degli appunti, individuale e di gruppo. Questa è anche una fonte primaria.

Quanto scritto su supporto cartaceo a lezione è reso disponibile agli Studenti; sarà introdotta la possibilità di riversare su supporto elettronico quanto esposto a lezione.

Il materiale illustrato a lezione e ulteriore materiale ritenuto utile dal docente sarà riportato nel sito Moodle del corso (slides, video)

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Chimica](#), **Autori:** Kotz, John C.; Townsend, John Raymond; Treichel, Paul; Kotz, John C., **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2013, **Editore:** EdiSES, **Note:** PER CONSULTAZIONE.
- **Titolo:** [Chimica generale principi ed applicazioni moderne](#), **Autori:** Petrucci, Ralph H.; Herring, F. Geoffrey; Bissonnette, Carey; Madura, Jeffry D.; Petrucci, Ralph H., **Luogo:** Padova, **Anno:** 2018, **Editore:** Piccin, **Note:** PER APPROFONDIMENTI.
- **Titolo:** [Chimica un approccio molecolare](#), **Autori:** Tro, Nivaldo J., **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2022, **Editore:** EdiSES, **Note:** (III Ed. ital.) - ADOTTATO.
- **Titolo:** [Problemi di chimica generale una guida alla loro soluzione Arnaldo Peloso](#), **Autori:** Peloso, Arnaldo, **Luogo:** Padova, **Anno:** 2013, **Editore:** Libreria internazionale Cortina, **Note:** (VIII Ed.) - PER ESERCITAZIONI.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Lavori di gruppo
- Problem solving
- Case study
- Simulazioni
- Project work
- Problem based learning
- Flipped classroom
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

